

胞术检测凋亡,浓度为 $9.375 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ 、 $12.5 \mu\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$ PAHS 组的凋亡率分别为 $(46.19 \pm 0.24)\%$ 、 $(78.26 \pm 2.10)\%$, 浓度越高, 凋亡越明显, 与空白对照组比较差异有显著性意义 ($P < 0.001$), 提示 PAHS 能诱导 U251 胶质瘤细胞凋亡。

细胞凋亡是指由基因控制的细胞自主有序的死亡, 与细胞坏死相比, 细胞凋亡是涉及一系列基因的激活、表达以及调控等的主动过程, 是为更好地适应生存环境而主动采取的一种死亡过程。目前已发现大多数抗癌药发挥其抗癌效应是通过诱导肿瘤细胞凋亡而实现的^[12-13]。而 Bcl-2 家族在凋亡过程中也起着重要作用, 根据其功能和结构可将 Bcl-2 家族分为两类, 一类是抗凋亡因子, 包括 Bcl-2、Bcl-xL、Bcl-w 和 Mcl-1 等; 另一类是促凋亡因子, 包括 Bax、Bad、Bid 和 Bim 等。诱导细胞凋亡时, Bax 表达增多, 由细胞质转移到线粒体外膜, 使线粒体的膜通道开放, 造成线粒体的跨膜电位下降, 释放细胞色素 C 进入胞质内, 从而激活 Caspase 酶并启动 Caspase 级联反应, 造成细胞的凋亡。Caspase-3 是 ICE (Interleukin-1 β -converting enzyme) 家族中能够执行细胞凋亡的蛋白酶分子, 其底物是聚合多聚酶 (PARP)。PARP 是修复损伤 DNA 的酶, 被 Caspase-3 酶解破坏后, 其修复损伤 DNA 的功能丧失, 从而导致细胞凋亡。Caspase-3 主要在细胞浆表达活化 Caspase 蛋白酶, 引导细胞死亡^[14], 它是 Caspase 家族中的最重要的凋亡执行者之一, 是细胞凋亡过程中的主要效应因子。

前期研究发现^[15], PAHS 可以通过线粒体途径诱导肿瘤细胞的凋亡, 经 PAHS 处理后的 SMMC-7721 细胞蛋白与阴性对照组相比, Bcl-2、Caspase-3 的表达减少, Cleaved Caspase-3、cyt-C 的表达增多。在 Lewis 肿瘤组织中, PAHS 可以下调 Bcl-2、Caspase 的表达, 上调 Bax、Cyt-C、Cleaved Caspase-3 的表达。本实验结果表明, 白头翁总皂苷碱水解产物能够明显降低 U251 细胞 Bcl-2 的表达, 同时 Caspase-3 的表达也出现相应的降低。由此推测, 其抗胶质瘤

的机制可能是通过下调 Bcl-2 和 Caspase-3 的基因表达诱导细胞的凋亡。这与本课题组前期研究 PAHS 对其他肿瘤细胞结果一致。

参考文献:

- [1] 杨峰昆, 李成应, 吴连勇. 中药白头翁研究进展[J]. 中兽医医药志, 2011, (2): 23-24.
- [2] 肖培根. 新编中药志 (一) [M]. 北京: 化学工业出版社, 2001: 328.
- [3] 江苏新医学院. 中药大词典 (上册) [M]. 上海: 上海科技出版社, 1977: 704.
- [4] 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草 (上册) [M]. 上海: 上海科技出版社, 1998: 538.
- [5] 国家药典委员会, 中华人民共和国药典 (一部) [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 68.
- [6] Bang SC, Lee JH, Song GY, et al. Antitumor activity of pulsatilla koreana saponins and their structure-activity relationship [J]. Chem pharm Bull (Tokyo), 2005, 53: 1451-1454.
- [7] Xu QM, Shu Z, He WJ, et al. Antitumor activity of *Pulsatilla chinensis* (Bunge) Regel saponins in human liver tumor 7402 cells in vitro and in vivo [J]. Phytomedicine, 2012, 19 (3-4): 293-300.
- [8] 时维静, 路振香, 李立顺. 白头翁不同提取物及复方体外抑菌作用的实验研究[J]. 中国中医药科技, 2006, 13 (3): 1662-1668.
- [9] 陈岩勤, 许琼明, 诸葛洪祥, 等. 白头翁总皂苷对日本血吸虫虫卵毛蚴尾蚴的作用[J]. 中国血吸虫病防治杂志, 2013, 25 (1): 24-27.
- [10] 唐容, 蒋丽萍, 洪涛. 缝隙连接蛋白 43 与神经胶质瘤[J]. 中国药理学通报, 2012, 28 (12): 1648-1651.
- [11] 周福安. 胶质瘤 PI3K/Akt/mTOR 信号转导通路相关蛋白及基因遗传学研究[D]. 新疆: 新疆医科大学, 2012.
- [12] Hannun Y A. Apoptosis and the dilemma of cancer chemotherapy[J]. Blood, 1997, 89 (6): 1845-1853.
- [13] Ellis PA, Smith IE, McCarthy K, et al. Preoperative chemotherapy induces apoptosis in early breast cancer [J]. Lancet, 1997, 349 (9055): 849.
- [14] Yim W, Deng XK, Yin FZ, et al. The cytotoxicity induced by brucine from the seed of *Strychnos nux-vomica* proceeds via apoptosis and is mediated by cyclooxygenase 2 and caspase 3 in SMMC 7221 cells [J]. Food Chem Toxicol, 2007, 45 (9): 1700-1708.
- [15] 季秀美. 白头翁总皂苷碱水解产物的抗肿瘤作用及机制研究[D]. 江苏: 苏州大学, 2013.

(编辑: 修春)

小贴士: 什么是药物相互作用, 哪些药物容易出现相互作用?

药物相互作用是指两种或多种药物合用或先后序贯给药而引起的药物作用和效应的变化。如阿司匹林与氯吡格雷联用可增加出血的风险; 克拉霉素与地高辛合用, 可引起地高辛中毒。治疗窗范围窄的药物 (即剂量稍有变化药理作用即有明显改变的)、需要监测血药浓度的药物、酶诱导剂和酶抑制剂都容易发生药物相互作用, 包括口服抗凝药、口服降糖药、抗生素类、抗癫痫药、抗心律失常药、强心苷和抗过敏药等。

(编辑部辑录)